

1. Capturas de inserciones
2. Ranking generado
3. Búsqueda funcionando
4. Altura del árbol

```

1 #include <iostream>
2 #include <algorithm>
3
4 using namespace std;
5
6 //STRUCT STUDENT
7
8 struct Student {
9     int student_id;
10    string full_name;
11    string career;
12    int semester;
13    float gpa;
14    int skill_score;
15 };
16
17 //NODO AVL
18
19 struct Node {
20
21     Student data;
22
23     Node* left;
24     Node* right;
25
26     int height;
27
28     Node(Student student) {
29
30         data = student;
31
32         left = nullptr;
33         right = nullptr;
34
35         height = 1;
36     }
37 };
38
39 // ELASE AVL TREE
40

```

```

=====
SISTEMA DE RANKING AVL
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== INGRESAR ESTUDIANTE =====
ID del estudiante: 9182
Nombre completo: Marco Gaytán
Carrera: Sistemas
Semestre: 5
GPA: 80
Skill Score: 90

Estudiante insertado correctamente.

=====
SISTEMA DE RANKING AVL
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== INGRESAR ESTUDIANTE =====
ID del estudiante: 8888
Nombre completo: Juan
Carrera: sistemas
Semestre: 5
GPA: 70
Skill Score: 85

```

Estudiante insertado correctamente.

```

=====
SISTEMA DE RANKING AVL
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir

```

Seleccione una opcion: 2

```

===== RANKING ACADEMICO =====
1. Marco Gaytán - Score: 90
2. Juan - Score: 85

```

```

=====
SISTEMA DE RANKING AVL
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir

```

Seleccione una opcion: 3

Ingrese el skill\_score a buscar: 90

```

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====
ID: 9182
Nombre: Marco Gaytán
Carrera: Sistemas
Semestre: 5
GPA: 80
Skill Score: 90

```

```

=====
SISTEMA DE RANKING AVL
=====

```

```

=====
      SISTEMA DE RANKING AVL
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

===== ESTADÍSTICAS AVL =====
Altura actual del arbol: 2
Factor de balance de la raiz: 1
Cantidad de nodos insertados: 2

=====
      SISTEMA DE RANKING AVL
=====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del programa...

=== Code Execution Successful ===

```

##### 5. Explicación breve:

¿Por qué un AVL es mejor que un BST normal para ranking académico?

Es mejor un AVL porque se mantiene ordenado y balanceado automáticamente, facilitando más los procesos.